

0ERROR 발표 대본 — 실현성 ~ 팀 소개 (최종 PPT 20~26쪽, 약 6분, 합니다체)

슬라이드에 적힌 순서와 표현을 따라가도록 다시 쓴 판.

실현성 ① 트랙에서의 검증

다음은 실현성입니다. 저희는 이 시스템을 공장에 넣기 전에, 저희 자작차에서 먼저 검증했습니다. 과정은 화면처럼 정보수집, 판단, 모니터링의 세 단계입니다.

먼저 정보수집입니다. 왼쪽 아래 그림처럼 자작차 파워트레인 냉각 회로에 유량계와 온도센서를 달아, 주행 중 수온과 유량을 실시간으로 받았습니다.

다음은 판단입니다. 가운데 저희가 설계한 MCU 보드가 센서 데이터를 하나로 모으면, 학습된 AI 모델이 이상을 감지하고 잔여수명, 즉 고장까지 남은 시간을 예측합니다.

마지막은 모니터링입니다. 오른쪽처럼 주행 영상과 센서 그래프를 실시간 대시보드에서 함께 보면서 예지보전을 수행했습니다.

실현성 ② 펌프 성능 저하 감지 사례

이 시스템으로 실제 하드웨어 손상을 막은 사례입니다. 왼쪽 개념도처럼 차량 데이터는 MCU와 라즈베리파이를 거쳐 서버에 실시간으로 기록됩니다.

주행 중 냉각 펌프의 성능이 떨어지기 시작했습니다. 오른쪽 위 그래프를 보시면 정상 때보다 수온은 오르고 유량은 떨어집니다. 아래 이상 점수를 보시면 AI가 고장 시점보다 먼저 이상을 잡았고, 점수가 기준선을 넘자 경보가 울렸습니다. 저희는 바로 차를 세워 인버터와 모터의 손상을 막았습니다.

펌프 성능 저하는 산업용 냉각설비에서도 대표적인 고장입니다. 저희는 이 목표 고장을 실차에서 직접 감지하고 대응해 봤습니다. 센서를 냉각설비용 산업 규격으로 바꾸고 설비에 맞게 보정하면, 같은 구조를 산업 현장에 적용할 수 있습니다.

경쟁 우위 및 포지셔닝

표는 대기업용 하이엔드 솔루션인 원프레딕트, 중소기업용 범용 IoT 플랫폼인 울랄라랩, 그리고 저희를 비교한 것입니다.

먼저 측정 데이터입니다. 두 회사는 진동, 전류, 전력처럼 증상이 간접적으로 드러나는 신호를 봅니다. 저희는 유량과 온도차로 냉각 기능 자체를 직접 잽니다.

방법론도 다릅니다. 저희는 고장 데이터 학습에 물리 계산을 결합해서, 측정값과 이론값의 차이를 봅니다. 그래서 현장에서 오래 학습시킬 필요 없이 짧은 보정 후 바로 도입할 수 있고, 펌프 문제인지 배관 문제인지 냉각 고장의 유형까지 짚어 냅니다.

대신 수냉식 설비 전용이라 적용 범위는 좁습니다. 범위를 좁힌 덕분에 수천만 원에서 수억 원이 드는 대기업용과 달리 저가 구독으로 제공할 수 있습니다. 영세 공장도 살 수 있는 가격에, 냉각만큼은 제대로 보는 진단입니다.

사업성: 타겟 시장 규모 및 유닛 이코노믹스

사업성입니다. 저희가 보는 전체 시장은 480억 원입니다. 단순 조립이나 식품 제조는 빼고, 수냉식 냉각 설비가 꼭 필요한 정밀 제조 중소기업 1만 5천 곳만 추린 숫자입니다. 그중 3년 차에 들어갈 시장은 경기 남부 반월·시화 산단의 정밀 제조공장 1,000곳, 32억 원으로 잡았습니다. 당장 1년 차에는 수원과 안산 공장 10곳으로 시작해 3천 2백만 원의 첫 매출부터 확보하겠습니다.

가격은 사출기 20대 규모 공장 기준으로, 엣지 단말기와 센서, 1년 소프트웨어 구독까지 다 합쳐 320만 원입니다. 분석을 서버가 아니라 현장 단말기에서 직접 하기 때문에 클라우드 서버 비용이 거의 들지 않고, 그래서 월 10만 원 구독료로도 수익이 남는 구조입니다.

기대효과: 도입 공장 ROI 및 수요 분석

그렇다면 공장은 이런 시스템을 정말 원할까요. 방산 제조업체와 통신장비 업체를 인터뷰해 보니, 지금은 PLC에 정해 둔 기준값으로만 확인하고 있어서 결국 고장이 난 뒤에야 고치고 있었습니다. 담당자가 매번 설비를 돌아봐야 해서 인건비도 들고, 사람이 하는 일이라 놓치는 경우도 생긴다고 했습니다. 그리고 저렴한 예지보전이라면 도입할 의사가 있다는 답을 들었습니다.

그래서 공장이 실제로 얼마를 아낄 수 있는지 계산해 봤습니다. 연매출 70억 원 규모 사출공장은 시간당 매출이 200만 원 정도입니다. 냉각설비가 고장 나 4시간 멈추면 800만 원이 사라지고, 쉬는 인력과 버리는 자재까지 더하면 한 번에 850만 원입니다. 저희 시스템 도입비는 320만 원이니, 1년에 고장을 딱 한 번만 막아도 투자금을 회수하고 그 2.6배가 넘는 손실을 막는 셈입니다.

3개년 J-Curve

이 구조를 3년으로 펼친 것이 J-Curve입니다. 누적 도입 공장은 1년 차 10개, 2년 차 300개, 3년 차 1,500개입니다. 1년 차와 2년 차에는 인건비와 운영비가 먼저 들어가 각각 1억 5천만 원, 1억 2천만 원 정도의 영업손실이 납니다. 3년 차에는 매출 35억 원에 6억 5천만 원의 영업이익을 냅니다. 오른쪽처럼 누적 적자 최저점까지 필요한 자금은 2억 7천만 원이고, 3년 차 영업이익률은 정부 보조금 없이 18.4%입니다.

팀 소개 · 로드맵

마지막으로 저희 팀입니다. 저희는 아주대 자작자동차 소학회 에이파에서 실제로 창업팀을 꾸려 창업을 준비하고 있습니다. 왼쪽 아래 사진처럼 2026 경기청년창업대회에서 우수상을 받았고, 이 대회를 통해 모기업이 코스닥에 상장된 방산기업 두 곳과 통신기업 한 곳을 협력기업으로 확보했습니다.

아래 로드맵처럼 9월 협력기업 테스트베드 구축을 시작으로, 10월 데이터 수집, 11월 AI 모델 검증, 12월 협력기업 현장 테스트를 거칩니다. 그리고 2027년 1월, 본격적인 B2B 영업과 구독형 SaaS 기반 창업으로 나아가겠습니다.

공장의 고장을 제로로. 지금까지 아주대학교 AFA였습니다. 감사합니다.